

Werken met Git en Github vanuit VSCode

Stijn Rebry

Academiejahr 2026 – 2027

Overzicht

- 1 Inleiding & software
- 2 Local repository, commits
- 3 Repository publiceren op GitHub
- 4 Werken met branches
- 5 Samenvoegen van branches: merge
- 6 Starten van een bestaand repository
- 7 Issues en assignees

Versiebeheer en software

► Doel

- Informatie bewaren en herstellen
- Samenwerken aan hetzelfde project
- Gestructureerd werken als team

Versiebeheer en software

► Doel

- Informatie bewaren en herstellen
- Samenwerken aan hetzelfde project
- Gestructureerd werken als team

► Git bundelt in een repository

- werkmap met projectbestanden
- samen met geschiedenis van aanpassingen en
- parallele versies van het project

► GitHub bewaart repositories online

- backup van actuele, vorige en parallele versies
- tools voor samenwerking en gestructureerd werken

► VSCode is de grafische interface van waaruit we Git aansturen.

Overzicht

- 1 Inleiding & software
- 2 **Local repository, commits**
- 3 Repository publiceren op GitHub
- 4 Werken met branches
- 5 Samenvoegen van branches: merge
- 6 Starten van een bestaand repository
- 7 Issues en assignees

Lokale map maken en openen in VSCode

2.1 Windows Explorer

- ▶ Maak map C:\Projecten
- ▶ Maak submap gittest

2.2 Visual Studio Code

- ▶ Open map C:\Projecten\gittest
- ▶ Maak nieuw bestand gegevens.txt
Naam: Stijn Rebry
Opleiding: Wiskunde
- ▶ Sla bestand op

Gebruik lokale map, geen cloudopslag.

- ▶ Versieconflicten
- ▶ Corrupte bestanden
- ▶ Prestatieproblemen

Nuttige sneltoetsen

- ▶ New file: ctrl+N
- ▶ Save file: ctrl+S

Lokaal repository initialiseren en eerste commit

2.3 Source control

- ▶ Open Source Control
- ▶ Klik Trust
- ▶ Klik Initialize Repository

Changes

- ▶ Lijst van aanpassingen:
- ▶ `gegevens.txt` A

Lokaal repository initialiseren en eerste commit

2.3 Source control

- ▶ Open Source Control
- ▶ Klik Trust
- ▶ Klik Initialize Repository

2.4 Source Control, Changes

- ▶ Schrijf een commit message
- ▶ Klik Commit
- ▶ Kies Always

Changes

- ▶ Lijst van aanpassingen:
- ▶ `gegevens.txt` A

Graph

- ▶ Lijst van commits
- ▶ Repository bevat nu één versie

Repository aanpassen

2.5 Editor: gegevens.txt

- ▶ Voeg extra lijn toe:
Woonplaats: Gallifrey
- ▶ Bekijk Changes en Graph
- ▶ Maak een nieuwe commit

Repository aanpassen

2.5 Editor: gegevens.txt

- ▶ Voeg extra lijn toe:
Woonplaats: Gallifrey
- ▶ Bekijk Changes en Graph
- ▶ Maak een nieuwe commit

2.6 Files toevoegen/verwijderen

- ▶ bro1.txt, steden.txt + Commit
- ▶ Verwijder bro1.txt
- ▶ Pas steden.txt aan + Commit

Graph

Elke commit toont veranderingen:

- ▶ M – Modified file
- ▶ A – Added file
- ▶ D – Deleted file

Editor

Klik op Modified file:

- ▶ Toevoegingen (groen)
- ▶ Verwijderde tekst (rood)

Werkmap – Save – Stage – Commit – Repository

Terminologie

- ▶ Werkmap: lokale map met bestanden
- ▶ Stage: selectie van wijzigingen voor volgende commit
- ▶ Commit: opgeslagen versie van werkmap op één moment
- ▶ Repository: geheel van alle commits, alle aanpassingen en versies

Overzicht

- 1 Inleiding & software
- 2 Local repository, commits
- 3 **Repository publiceren op GitHub**
- 4 Werken met branches
- 5 Samenvoegen van branches: merge
- 6 Starten van een bestaand repository
- 7 Issues en assignees

Repository publiceren naar GitHub

3.1 Source Control

- ▶ Publish Branch
- ▶ Kies private of public
- ▶ Confirm

3.2 GitHub

- ▶ Klik op Repositories
- ▶ Klik op gittest

Repository publiceren naar GitHub

3.1 Source Control

- ▶ Publish Branch
- ▶ Kies private of public
- ▶ Confirm

3.2 GitHub

- ▶ Klik op Repositories
- ▶ Klik op gittest

GitHub

Twee repositories momenteel identiek:

- ▶ Verifieer inhoud
`gegevens.txt`, `steden.txt`
- ▶ Klik op Commits

Source Control, Graph

- ▶ Current item: lokaal repo
- ▶ Cloud-icon: online repo
- ▶ Zelfde node: beide repo's identiek

Lokale aanpassingen pushen naar GitHub

3.3 Editor: gegevens.txt

- ▶ Voeg toe
Favoriete kleur: rood
- ▶ Save + Commit

Commit = lokaal

- ▶ Current $\neq$ Cloud
- ▶ Refresh op Github (F5)
gegevens.txt ongewijzigd

Lokale aanpassingen pushen naar GitHub

3.3 Editor: gegevens.txt

- ▶ Voeg toe
Favoriete kleur: rood
- ▶ Save + Commit

Commit = lokaal

- ▶ Current $\neq$ Cloud
- ▶ Refresh op Github (F5)
gegevens.txt ongewijzigd

3.4 Source Control

- ▶ Klik op Sync Changes

Sync = remote

- ▶ Current = Cloud
- ▶ Refresh op Github (F5)
gegevens.txt up to date

Remote aanpassingen pullen in VSCode

3.5 GitHub

- ▶ Edit `gegevens.txt`
Hobby: `manuals schrijven`
- ▶ Klik op `Commit changes`

Remote aanpassingen pullen in VSCode

3.5 GitHub

- ▶ Edit `gegvevens.txt`
Hobby: `manuals schrijven`
- ▶ Klik op Commit changes

3.6 Source Control, Changes

- ▶ Klik op Pull

Remote aanpassingen pullen in VSCode

3.5 GitHub

- ▶ Edit `gegevens.txt`
Hobby: manuals schrijven
- ▶ Klik op Commit changes

3.6 Source Control, Changes

- ▶ Klik op Pull

Terminologie

- ▶ Local repo: eigen computer
- ▶ Remote repo: GitHub
- ▶ Push: wijzigingen náár GitHub sturen
- ▶ Pull: wijzigingen van GitHub halen

Overzicht

- 1 Inleiding & software
- 2 Local repository, commits
- 3 Repository publiceren op GitHub
- 4 **Werken met branches**
- 5 Samenvoegen van branches: merge
- 6 Starten van een bestaand repository
- 7 Issues en assignees

Branches maken in local repository

4.1 Current branch

- ▶ VSCode: links in statusbalk
- ▶ GitHub: pull-down-list

Branches maken in local repository

4.2 VSCode, statusbalk

- ▶ Klik op main
- ▶ Klik op Create new branch
- ▶ Typ "Hobbies"

4.1 Current branch

- ▶ VSCode: links in statusbalk
- ▶ GitHub: pull-down-list

Branches maken in local repository

4.2 VSCode, statusbalk

- ▶ Klik op main
- ▶ Klik op Create new branch
- ▶ Typ "Hobbies"

4.3 VSCode, branch Hobbies

- ▶ Nieuw bestand hobbies.txt
- ▶ Vul aan + Save + Commit

4.1 Current branch

- ▶ VSCode: links in statusbalk
- ▶ GitHub: pull-down-list

Branches maken in local repository

4.2 VSCode, statusbalk

- ▶ Klik op main
- ▶ Klik op Create new branch
- ▶ Typ "Hobbies"

4.3 VSCode, branch Hobbies

- ▶ Nieuw bestand hobbies.txt
- ▶ Vul aan + Save + Commit

4.1 Current branch

- ▶ VSCode: links in statusbalk
- ▶ GitHub: pull-down-list

Branches vergelijken

- ▶ Nieuw bestand niet in main
- ▶ Graph, All history items
- ▶ Inhoud werkmap
- ▶ Verborgen map .git

Branches maken in GitHub repository

4.4 GitHub

- ▶ Klik op 1 Branch
- ▶ Klik op New Branch
- ▶ Typ "Vakken"

Branches maken in GitHub repository

4.4 GitHub

- ▶ Klik op 1 Branch
- ▶ Klik op New Branch
- ▶ Typ "Vakken"

4.4 GitHub, branch vakken

- ▶ Klik op Add file, Create new file
- ▶ Bestandsnaam vakken.txt
- ▶ Vul aan + Save + Commit

Branches maken in GitHub repository

4.4 GitHub

- ▶ Klik op 1 Branch
- ▶ Klik op New Branch
- ▶ Typ "Vakken"

4.4 GitHub, branch vakken

- ▶ Klik op Add file, Create new file
- ▶ Bestandsnaam vakken.txt
- ▶ Vul aan + Save + Commit

Repos vergelijken

- ▶ Lokaal: main en hobbies (zonder en met hobbies.txt)
- ▶ Remote: main en vakken (zonder en met vakken.txt)
- ▶ Derde branch onbekend in andere repo

Branches fetchen, pullen en pushen

VSCode, branch selector

- ▶ Lokaal: main, hobbies
- ▶ Remote: orgn/main
- ▶ Onbekend: orgn/vakken
- ▶ Onbestaand: vakken, orgn/hobbies

GitHub

- ▶ Repos: main, vakken
- ▶ Onbestaand: hobbies

Branches fetchen, pullen en pushen

4.5 Source Control, Changes

- ▶ Klik op Fetch

VSCode, branch selector

- ▶ Lokaal: main, hobbies
- ▶ Remote: orgn/main, **orgn/vakken**
- ▶ Onbestaand: vakken, orgn/hobbies

GitHub

- ▶ Repos: main, vakken
- ▶ Onbestaand: hobbies

Branches fetchen, pullen en pushen

4.5 Source Control, Changes

- ▶ Klik op Fetch

4.6 Branch selector

- ▶ Create New Local Branch From
- ▶ Kies orgn/vakken, typ “vakken”

VSCode, branch selector

- ▶ Lokaal: main, hobbies, **vakken**
- ▶ Remote: orgn/main, orgn/vakken
- ▶ Onbestaand: orgn/hobbies

GitHub

- ▶ Repos: main, vakken
- ▶ Onbestaand: hobbies

Branches fetchen, pullen en pushen

4.5 Source Control, Changes

- ▶ Klik op Fetch

4.6 Branch selector

- ▶ Create New Local Branch From
- ▶ Kies orgn/vakken, typ “vakken”

4.7 Branch hobbies

- ▶ Klik op Publish Branch

VSCode, branch selector

- ▶ Lokaal: main, hobbies, vakken
- ▶ Remote: orgn/main, orgn/vakken, **orgn/hobbies**

GitHub

- ▶ Repos: main, vakken, **vakken**

Branches fetchen, pullen en pushen

4.5 Source Control, Changes

- ▶ Klik op Fetch

4.6 Branch selector

- ▶ Create New Local Branch From
- ▶ Kies orgn/vakken, typ “vakken”

4.7 Branch hobbies

- ▶ Klik op Publish Branch

VSCode, branch selector

- ▶ Lokaal: main, hobbies, vakken
- ▶ Remote: orgn/main, orgn/vakken, orgn/hobbies

GitHub

- ▶ Repos: main, vakken, vakken

Source Control, Graph

- ▶ Check de kleurtjes!

Branch – Fetch – Pull – Push

Terminologie

- ▶ Branch: alternatieve versie van de repository.
- ▶ `main`: hoofdbranch, bevat stabiele versie van project.
- ▶ Fetch: check GitHub voor nieuwe branches en commits, nog geen lokale wijzigingen.
- ▶ Pull en Push: afzonderlijk voor elke branch.

Good Practice

- ▶ Zet `main` niet lokaal
- ▶ Werk altijd in secundaire branch

Overzicht

- 1 Inleiding & software
- 2 Local repository, commits
- 3 Repository publiceren op GitHub
- 4 Werken met branches
- 5 **Samenvoegen van branches: merge**
- 6 Starten van een bestaand repository
- 7 Issues en assignees

Lokale merge van hobbies in main

Vóór de merge

- ▶ main: geen bestand hobbies.txt
- ▶ Afzonderlijke takken main en hobbies
- ▶ Local en remote in sync

Lokale merge van hobbies in main

5.1 Source Control

- ▶ Selecteer doelbranch main
- ▶ Klik op Changes, More actions
- ▶ Kies Branch, Merge...
- ▶ Klik op bronbranch hobbies

Na de merge

- ▶ main: **wel** bestand hobbies.txt
- ▶ main en hobbies **vloeien terug samen**
- ▶ Local en remote **out of sync**

Lokale merge van hobbies in main

5.1 Source Control

- ▶ Selecteer doelbranch main
- ▶ Klik op Changes, More actions
- ▶ Kies Branch, Merge...
- ▶ Klik op bronbranch hobbies
- ▶ Changes, klik op Push

Na de merge en push

- ▶ main: wel bestand hobbies.txt
- ▶ main en hobbies vloeien terug samen
- ▶ Local en remote back in sync

Remote merge van vakken in main

5.2 GitHub – Contributor

- ▶ Pull Request + New pull req.
- ▶ Doelbranch, Base: main
- ▶ Bronbranch, Compare: vakken
- ▶ Create pull request

Vóór de merge

GitHub:

- ▶ main: geen bestand vakken.txt

VSCode:

- ▶ Local en remote in sync
- ▶ Afzonderlijke takken main en hobbies

Remote merge van vakken in main

5.2 GitHub – Contributor

- ▶ Pull Request + New pull req.
- ▶ Doelbranch, Base: main
- ▶ Bronbranch, Compare: vakken
- ▶ Create pull request

5.2 GitHub – Reviewer

- ▶ Merge pull request + Confirm

Na de merge

GitHub:

- ▶ main: **wel** bestand vakken.txt

VSCode:

- ▶ Local en remote in sync
- ▶ Afzonderlijke takken main en hobbies

Remote merge van vakken in main

5.2 GitHub – Contributor

- ▶ Pull Request + New pull req.
- ▶ Doelbranch, Base: main
- ▶ Bronbranch, Compare: vakken
- ▶ Create pull request

5.2 GitHub – Reviewer

- ▶ Merge pull request + Confirm

5.2 VSCode, Changes

- ▶ Fetch

Na de merge en fetch

GitHub:

- ▶ main: wel bestand vakken.txt

VSCode:

- ▶ Local en remote **out of sync**
- ▶ Afzonderlijke takken main en hobbies

Remote merge van vakken in main

5.2 GitHub – Contributor

- ▶ Pull Request + New pull req.
- ▶ Doelbranch, Base: main
- ▶ Bronbranch, Compare: vakken
- ▶ Create pull request

5.2 GitHub – Reviewer

- ▶ Merge pull request + Confirm

5.2 VSCode, Changes

- ▶ Fetch + Pull

Na de merge en fetch en pull

GitHub:

- ▶ main: wel bestand vakken.txt

VSCode:

- ▶ Local en remote **back in sync**
- ▶ main en hobbies **vloeien terug samen**

Merge van bestand zonder conflict

5.3 Nieuwe branch programmeertaal

- ▶ Laatste lijn gegevens.txt
Programmeertaal: R
- ▶ Save + Commit

Merge van bestand zonder conflict

5.3 Nieuwe branch programmeertaal

- ▶ Laatste lijn gegevens.txt
Programmeertaal: R
- ▶ Save + Commit

5.3 Branch main

- ▶ Eerste lijn gegevens.txt
Programmeertaal: R
- ▶ Save + Commit

Vergelijk gegevens.txt

- ▶ Branch main:
geen programmeertaal
- ▶ Branch programmeertaal:
geen r-nummer

Merge van bestand zonder conflict

5.3 Nieuwe branch programmeertaal

- ▶ Laatste lijn gegevens.txt
Programmeertaal: R
- ▶ Save + Commit

5.3 Branch main

- ▶ Eerste lijn gegevens.txt
Programmeertaal: R
- ▶ Save + Commit

5.3 Branch main

- ▶ Changes, More Actions
- ▶ Merge programmeertaal in main

Vergelijk gegevens.txt

- ▶ Branch main:
beide aanpassingen!
- ▶ Branch programmeertaal:
ongewijzigd

Merge van bestand **met** conflict

5.3 Nieuwe branch conflict

- ▶ Verander lijn in gegevens.txt
Woonplaats: Gent
- ▶ Save + Commit

Merge van bestand **met** conflict

5.3 Nieuwe branch `conflict`

- ▶ Verander lijn in `gegevens.txt`
Woonplaats: Gent
- ▶ Save + Commit

5.3 Branch `main`

- ▶ Verander zelfde lijn in `gegevens.txt`
Woonplaats: Camelot
- ▶ Save + Commit

Merge van bestand **met** conflict

5.3 Nieuwe branch conflict

- ▶ Verander lijn in gegevens.txt
Woonplaats: Gent
- ▶ Save + Commit

5.3 Branch main

- ▶ Verander zelfde lijn in gegevens.txt
Woonplaats: Camelot
- ▶ Save + Commit

Conflict

Aanpassingen in zelfde lijn kunnen niet automatisch samengevoegd worden

5.3 Merge conflict in main

- ▶ Branch main
- ▶ Changes, More Actions, Branch, Merge
- ▶ Kies bronbranch conflict
- ▶ Kies lijn(en) om te behouden
- ▶ Stage changes + Commit

Branch – Fetch – Pull – Push

Terminologie

- ▶ Merge commit: een commit die het resultaat van een merge bewaart.
- ▶ Bronbranch: waarvan wijzigingen worden overgenomen.
- ▶ Doelbranch: waarin wijzigingen worden opgenomen.
- ▶ Pull request: vraag van contributor om aanpassingen in doelbranch op te nemen.
- ▶ Reviewer: inspecteert wijzigingen vóór merge.
- ▶ Merge conflict: aanpassingen waarbij Git niet automatisch kan bepalen welke moeten worden behouden.

Overzicht

- 1 Inleiding & software
- 2 Local repository, commits
- 3 Repository publiceren op GitHub
- 4 Werken met branches
- 5 Samenvoegen van branches: merge
- 6 Starten van een bestaand repository**
- 7 Issues en assignees

Fork - kopie van repo van andere eigenaar

Publiek repository

- ▶ Andere eigenaar
- ▶ Geen schrijfrechten
- ▶ Kopie voor eigen gebruik

Fork - kopie van repo van andere eigenaar

6.1 Open repo op GitHub

- ▶ Klik Fork rechtsboven
- ▶ Kies naam en bevestig
- ▶ Kopie van (volledige) repo

Publiek repository

- ▶ Andere eigenaar
- ▶ Geen schrijfrechten
- ▶ Kopie voor eigen gebruik

Terminologie

- ▶ Upstream repo = Oorspronkelijke repo, andere eigenaar
- ▶ Fork = Nieuw repo, eigen account
- ▶ Pull Request: commits van fork voorstellen aan upstream repo
- ▶ Sync fork: commits van upstream repo mergen in fork

Clone - lokale kopie van online repository

6.2 Open repo op GitHub

- ▶ Klik op Code
- ▶ Kopieer HTTPS-link

6.2 Github

- ▶ Nieuw venster (`ctrl+shift+N`)
- ▶ Clone repository
- ▶ Plak HTTPS-link
- ▶ Kies lokale werkmap

Terminologie

- ▶ Origin: remote repo, bron van Clone
- ▶ Clone: lokale kopie van repository

Overzicht

- 1 Inleiding & software
- 2 Local repository, commits
- 3 Repository publiceren op GitHub
- 4 Werken met branches
- 5 Samenvoegen van branches: merge
- 6 Starten van een bestaand repository
- 7 **Issues en assignees**

Issues en assignees

7.1 Open repo op GitHub

- ▶ Klik op Issues, New issue
- ▶ Geef een titel en omschrijving
- ▶ Klik op Create

7.2 Branch en assignee

- ▶ Assignees: klik op tandwiel
- ▶ Development: Create a branch

Workflow

- ▶ Taakverantwoordelijke maakt issue voor elke opdracht (zonder assignee)
- ▶ Contributor stelt zichzelf in als assignee bij start aan opdracht
- ▶ Issue opgelost: assignee doet merge request
- ▶ Taakverantwoordelijke behandelt merge request